

# 黑洞 QNM 谱不稳定性与有限时间振铃观测：题三解答

2026 年 9 月 23 日

## 摘要

对题设  $l = 2$  Regge–Wheeler 方程，因果性给出精确的首达时间  $\tau_d = 2L - 13$ ：在这之前，观察者处的扰动信号与背景信号完全相同。固定有限时间的首阶波形差由 retarded Green 函数的 Duhamel 项给出，因而一般为  $O(\varepsilon)$ ；绝对波形误差一般为  $O(\varepsilon)$ ，白噪声形状 mismatch 一般为  $O(\varepsilon^2)$ 。对一个简单 QNM，Jost/Wronskian 扰动含有  $\varepsilon e^{2i\omega_0 L}$ ，其线性近似还要求  $L\varepsilon e^{2|\text{Im } \omega_0|L} \ll 1$ 。在  $L = c \log(1/\varepsilon)$  下，精确匹配方程另产生间距  $O(L^{-1})$  的腔模分支，其阻尼率趋于  $1/(2c)$ 。这类复频极点迁移与有限时间内严格为零的误差相容。本文给出一项严格的  $O(\log(1/\varepsilon))$  因果窗口结果，并将全时间命题 (Q3c) 化为一个 source–detector resolvent 的低频  $L^2$  估计；该估计尚未在此闭合，因此不把有限频段结论冒充为全时域定理。

## 1 设定、初值归一化与结论范围

记

$$H_0 = -\partial_x^2 + V_0(x), \quad V_0(x) = \left(1 - \frac{2}{\rho(x)}\right) \left(\frac{6}{\rho(x)^2} - \frac{6}{\rho(x)^3}\right), \quad W_L(x) = W(x - L).$$

有  $V_0(x) > 0$ ，且  $V_0(x) = 6x^{-2} + O(x^{-3} \log x)$  当  $x \rightarrow +\infty$ 。势垒  $W_L$  的支集为  $I_L = [L-1, L+1]$ ，初值支集为  $I_0 = [-1, 1]$ ，且  $x_o = 10 < L - 1$ 。初值能量条件唯一确定

$$C^{-2} = \int_{-1}^1 |W'(x)|^2 dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 V_0(x) W(x)^2 dx. \quad (1.1)$$

因为  $I_0 \cap I_L = \emptyset$ ，扰动势垒在初始数据上没有能量贡献；用同一个  $C$  时，扰动系统的初始能量仍为 1。此外， $V_0 + \varepsilon W_L \geq 0$ ，故有限能量演化没有负特征值导致的指数增长。

本文区分三种证据：因果支集和有限时间 Duhamel 公式是严格结论；Jost 位移公式先对固定  $L$  作解析微扰，再明确分析双重极限；全时间统一估计则保留为一个未闭合的低频 resolvent 问题。没有进行时域数值演化，也没有虚构 QNM 数值。

## 2 A：Duhamel 公式、首达时间与两个波形度量

取 retarded Green 函数满足

$$(\partial_\tau^2 + H_0)G_0^{\text{ret}}(\tau; x, y) = \delta(\tau)\delta(x - y), \quad G_0^{\text{ret}}(\tau; x, y) = 0 \quad (\tau < 0).$$

令  $\delta\psi = \psi_{\varepsilon,L} - \psi_0$ 。两解初值相同，且  $(\partial_\tau^2 + H_0)\delta\psi = -\varepsilon W_L \psi_{\varepsilon,L}$ ，所以有精确的 Volterra 表示

$$\delta\psi(\tau, x) = -\varepsilon \int_0^\tau ds \int_{I_L} dy G_0^{\text{ret}}(\tau - s; x, y) W(y - L) \psi_{\varepsilon,L}(s, y). \quad (2.1)$$

因此固定有限  $T$  时的首阶项为

$$h_{\varepsilon,L}(\tau) - h_0(\tau) = \varepsilon h_1(\tau) + O_{L,T}(\varepsilon^2), \quad h_1(\tau) = -\partial_\tau \int_0^\tau ds \int_{I_L} dy G_0^{\text{ret}}(\tau - s; x_o, y) \times W(y - L) \psi_0(s, y). \quad (2.2)$$

这里余项的依赖可明确写出。令

$$q_\varepsilon = W_L \psi_{\varepsilon,L}, \quad q_0 = W_L \psi_0, \quad K_{L,T} q = W_L G_0^{\text{ret}} * q, \quad D_{L,T} q = \partial_\tau (G_0^{\text{ret}} * q)|_{x=x_o, 0 < \tau < T},$$

其中卷积只在  $0 \leq s \leq \tau \leq T$  上取值。以下算子范数取在足够高阶的局部 Sobolev 图范数  $X_T$  上，使  $K_{L,T}$  和观察迹  $D_{L,T}$  有界；题设初值和平滑势垒属于该空间。若  $\varepsilon \|K_{L,T}\| < 1$ ，则

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0 - \varepsilon h_1\|_{L^2(0,T)} \leq \varepsilon^2 \|D_{L,T}\|_{X_T \rightarrow L^2} \frac{\|K_{L,T}\|_{X_T \rightarrow X_T}}{1 - \varepsilon \|K_{L,T}\|_{X_T \rightarrow X_T}} \|q_0\|_{X_T}. \quad (2.3)$$

固定  $L, T$  时这些有限时域算子范数有限，故式 (2.2) 是受控展开。式 (2.3) 本身不声称  $L, T \rightarrow \infty$  时常数一致有界。

## 2.1 精确因果窗口

双曲方程的有限传播速度不受零阶势项改变。扰动要影响观察者，最短因果路径先从初值支集到达  $I_L$ ，再从  $I_L$  返回  $x_o$ 。写  $a \in I_0$ 、 $y \in I_L$ ，相应时间至少为

$$(y - a) + |y - x_o| = 2y - a - x_o,$$

其中  $y > x_o$ 。取下确界在  $a = 1$ 、 $y = L - 1$  处达到，得到

$$\tau_d = \inf_{a \in I_0, y \in I_L} (y - a + y - x_o) = 2L - 13. \quad (2.4)$$

$W$  在支集端点平坦消失，因此在闭区间  $0 \leq \tau \leq \tau_d$  上也有

$$h_{\varepsilon,L}(\tau) = h_0(\tau), \quad \mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = 0 \quad (0 \leq T \leq 2L - 13). \quad (2.5)$$

若此时间段上  $\|h_0\|_T > 0$ ，则  $\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = 0$ ；若  $\|h_0\|_T = 0$ ，题设中的 mismatch 未定义。未扰动信号的最早可能到达时间为 9，所以特别地  $T \leq 9$  时该归一化必然失效。

还可以把误差控制推进到首回波后的固定宽度窗口。固定  $\Delta > 0$ ，若  $0 \leq \tau \leq \tau_d + \Delta$ ，任何能进入式 (2.1) 并到达观察者的源点  $(s, y)$  都满足

$$s \geq y - 1, \quad s \leq \tau - (y - x_o), \quad -1 \leq u := s - y \leq \Delta - 1.$$

以  $z = y - L$ 、 $u = s - y$  作平移后，相关源只落在固定的矩形  $z \in [-1, 1]$ ， $u \in [-1, \Delta - 1]$ ，不随  $L$  扩大。在该源条带上  $V_0(L + z) = O(L^{-2})$ ；从条带到观察点的背景传播包含  $x \geq x_o$  上可积的 Regge–Wheeler 尾，且从条带返回势垒再回到该条带至少额外需要  $2L - O(1)$  时间。因此

在固定  $\Delta$  的 retarded 坐标窗内, Green 算子、观察迹以及局部 Volterra 算子的范数可取与大  $L$  无关的常数。具体地, 对充分大的  $L$  和充分小的  $\varepsilon$ , 存在  $C_\Delta < \infty$  使

$$\|h_{\varepsilon,L} - h_0 - \varepsilon h_{1,L}\|_{L^2(0,\tau_d+\Delta)} \leq C_\Delta \varepsilon^2, \quad \|h_{1,L}\|_{L^2(0,\tau_d+\Delta)} \leq C_\Delta. \quad (2.6)$$

这是首回波窗口的一阶误差控制, 常数可依赖  $\Delta$ 、初值的有限时间辐射场范数及  $V_0$  在  $[x_o, \infty)$  上的尾范数, 不依赖  $L$ 。因此在  $L = c \log(1/\varepsilon)$  且  $T = 2L - 13 + \Delta$  时,  $\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = O_\Delta(\varepsilon)$ ;  $T$  充分大时 mismatch 的首阶为  $O_\Delta(\varepsilon^2)$ , 若一阶回波形状恰与  $h_0$  平行则继续抵消。

## 2.2 误差度量的首个非零阶

记  $D_\infty = \|h_0\|_{L^2(0,\infty)}$ 。对平滑紧支集初值, Regge–Wheeler 场在固定观察点有 Price 幂律尾;  $l=2$  的典型场尾为  $\psi_0 = O(\tau^{-7})$ , 其时间导数平方可积, 故  $0 < D_\infty < \infty$  (非零性也可由非平凡初值和非零透射系数推出) [1]。令  $g = h_1|_{[0,T]}$ 。当  $D_\infty > 0$  时, 若  $g \neq 0$ , 则

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) = \varepsilon \frac{\|g\|_T}{D_\infty} + O_{L,T}(\varepsilon^2). \quad (2.7)$$

所以一般的绝对误差首阶为  $O(\varepsilon)$ 。若首阶 Duhamel 项在该时间窗上抵消, 首阶会提高, 不能再把一般阶数当成该特殊情形的结论。

对 mismatch, 令  $P_\perp g = g - \langle g, h_0 \rangle_T h_0 / \|h_0\|_T^2$ , 其中要求  $\|h_0\|_T \|h_{\varepsilon,L}\|_T > 0$ 。展开复数内积的模和两个范数得

$$\mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T) = \frac{\varepsilon^2}{2\|h_0\|_T^2} \left( \|g\|_T^2 - \frac{|\langle g, h_0 \rangle_T|^2}{\|h_0\|_T^2} \right) + O_{L,T}(\varepsilon^3) = \frac{\varepsilon^2 \|P_\perp g\|_T^2}{2\|h_0\|_T^2} + O_{L,T}(\varepsilon^3). \quad (2.8)$$

因此一般形状差的首项是  $O(\varepsilon^2)$ ; 一阶扰动若只是  $h_0$  的复数倍, 该系数为零, mismatch 的首个非零阶由更高阶的非平行分量决定。这一区别源于 mismatch 去掉了整体振幅和整体相位, 而  $\mathcal{E}$  没有做这种商除。

## 3 B: QNM 的 Jost 位移与双重极限

采用题定  $e^{-i\omega\tau}$  约定, 记

$$f_-(\omega, x) \sim e^{-i\omega x} \ (x \rightarrow -\infty), \quad f_+(\omega, x) \sim e^{+i\omega x} \ (x \rightarrow +\infty), \quad \mathfrak{W}_0(\omega) = W_x[f_-, f_+].$$

QNM 是  $\mathfrak{W}_0(\omega) = 0$  的解析延拓零点, 而不是  $L^2(\mathbb{R})$  本征值。设  $\omega_0$  为简单零点,  $\mathfrak{W}'_0(\omega_0) \neq 0$ 。Wronskian 对势的变分给出

$$\begin{aligned} \omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 &= -\varepsilon \frac{\partial_\varepsilon \mathfrak{W}_\varepsilon(\omega_0, L)|_{\varepsilon=0}}{\mathfrak{W}'_0(\omega_0)} + O_L(\varepsilon^2), \\ \partial_\varepsilon \mathfrak{W}_\varepsilon|_0 &= \mathcal{N}(\omega_0) \int_{L_L} W(y-L) \\ &\quad \times f_-(\omega_0, y) f_+(\omega_0, y) dy, \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中非零归一化因子  $\mathcal{N}$  取决于 Jost 解的 Wronskian 约定; 比值 (3.1) 与该约定无关。在 QNM 处, 两个 Jost 解在右端都正比于  $e^{i\omega_0 y}$ 。用  $V_0(y) = O(y^{-2})$  的固定非零频率渐近式,

$$\omega_{\varepsilon,L} - \omega_0 = \varepsilon K_0 e^{2i\omega_0 L} [1 + O(L^{-1})] + O_L(\varepsilon^2), \quad K_0 \propto \frac{\mathcal{N}(\omega_0)}{\mathfrak{W}'_0(\omega_0)} \int_{-1}^1 W(z) e^{2i\omega_0 z} dz. \quad (3.2)$$

如果最后一个 Fourier–Laplace 系数恰好为零，式 (3.2) 的主项抵消，须继续展开；以下讨论针对一般  $K_0 \neq 0$ 。

写  $\omega_0 = \Omega_0 - i\gamma_0$ ,  $\gamma_0 > 0$ 。固定  $L$  时通常只需  $\varepsilon \ll 1$ ；随  $L$  增长时，控制极点位移的量不是单独的  $\varepsilon$ ，而是

$$\eta_L = |K_0| \varepsilon e^{2\gamma_0 L}. \quad (3.3)$$

式 (3.2) 给出小位移需要  $\eta_L \ll 1$ ；要将  $e^{2iL(\omega - \omega_0)}$  也线性化，还要有  $L\eta_L \ll 1$ 。更一般的解析条件是：在围住该简单零点的小圆周上，扰动后的 Wronskian 项一致小于  $|\mathfrak{W}_0|$ ，从而可用 Rouché 定理保证零点个数不变。

### 3.1 $L = c \log(1/\varepsilon)$

令  $L = c \log(1/\varepsilon)$ 。则

$$\eta_L \asymp \varepsilon^{1-2\gamma_0 c}, \quad c_* = (2\gamma_0)^{-1}.$$

若  $c < c_*$ ，有  $\eta_L \rightarrow 0$  且  $L\eta_L \rightarrow 0$ ，原简单极点的线性位移确实趋于零。 $c = c_*$  时首阶位移形式上为常数，但线性化因子  $L\eta_L$  发散，线性公式失效。为看清这一点，局部 Wronskian 方程可写为

$$a\delta + \varepsilon b e^{2i\omega_0 L} e^{2iL\delta} = 0, \quad \delta = \omega - \omega_0,$$

其中  $a = \mathfrak{W}'_0(\omega_0)$ 、 $b$  为首阶耦合系数。保留指数并解得

$$\delta = \frac{i}{2L} W_k \left( 2iL \frac{\varepsilon b}{a} e^{2i\omega_0 L} \right), \quad (3.4)$$

$W_k$  为 Lambert  $W$  的分支。临界尺度下，固定分支的局部根给出  $\delta = O(\log L/L)$ ，同时一个固定小频率圆盘内可能容纳  $O(L)$  个由延迟反馈产生的根；它们不能都被当作单一模式的线性延续。

若  $c > c_*$ ，则  $\eta_L \rightarrow \infty$ ，式 (3.2) 不可外推。此时使用 Jost 匹配的精确双势垒方程。在任一不含零频分支点、且首阶耦合非零的紧频带上，它具有

$$\mathfrak{W}_\varepsilon(\omega, L) = \mathfrak{W}_0(\omega) + \varepsilon e^{2i\omega L} \mathfrak{B}(\omega) [1 + O(L^{-1}) + O(\varepsilon)], \quad (3.5)$$

其中  $\mathfrak{B}$  含 bump 的反射振幅和背景 Jost 系数。此式来自两侧解的精确传输矩阵匹配； $\varepsilon e^{2i\omega L}$  项保留了远距离传播相位，已经将重复往返反馈 resummation 到零点方程中。令  $\omega = \sigma - i\gamma$ ，根的模和相位条件为

$$2\gamma L = \log(1/\varepsilon) + \log \left| \frac{\mathfrak{W}_0(\omega)}{\mathfrak{B}(\omega)} \right| + o(1), \quad (3.6)$$

$$2\sigma L + \arg \left( \frac{\mathfrak{B}(\omega)}{\mathfrak{W}_0(\omega)} \right) = (2n+1)\pi + o(1). \quad (3.7)$$

故固定  $c > 0$  时出现

$$\gamma = \frac{1}{2c} + O(L^{-1}), \quad \Delta\sigma = \frac{\pi}{L} + O(L^{-2}). \quad (3.8)$$

由于  $W$  的面积严格为正，其小频率 Fourier–Laplace 系数不恒为零；除去离散的耦合零点，可选到满足上述条件的实部区间。若  $c > c_*$ ，则  $1/(2c) < \gamma_0$ ，新腔模分支比未扰动基频阻尼更小。它们相对原基频的复频距离可以趋于非零常数，但应称为新分支/极点重排，不应无条件标记为同一个简单极点的解析延续。每个腔模极点的留数因匹配方程导数含  $2iL$  而通常为  $O(L^{-1})$ ；一个固定实频带内  $O(L)$  个这样的极点共同重建有限振幅的延迟回波。

## 4 时域比较：因果性、实频轴与极点留数

取拉普拉斯–Fourier 变换  $\widehat{u}(\omega) = \int_0^\infty e^{i\omega\tau} u(\tau) d\tau$ , 先令  $\text{Im } \omega > 0$ . 记  $f = CW$ 、 $g = -CW'$ 、 $s_\omega = g - i\omega f$ , 以及  $R_\varepsilon(\omega) = (H_0 + \varepsilon W_L - \omega^2)^{-1}$ . 由于  $f(x_o) = 0$ , 初值变换给出

$$\widehat{h}_\varepsilon(\omega) = -i\omega DR_\varepsilon(\omega)s_\omega, \quad Du = u(x_o).$$

由 resolvent identity, 两个观测信号的变换满足精确关系

$$\widehat{h_\varepsilon - h_0}(\omega) = i\varepsilon\omega DR_0(\omega)W_LR_\varepsilon(\omega)s_\omega. \quad (4.1)$$

这就是本题的 source–detector resolvent 判据。若要证明 (Q3c), 一个充分条件是存在  $C$  使

$$\sup_{0 < \varepsilon < \varepsilon_0} \sup_{L \geq L_0} \int_{\mathbb{R}} |\omega DR_0(\omega + i0)W_LR_\varepsilon(\omega + i0)s_\omega|^2 d\omega \leq C^2. \quad (4.2)$$

Plancherel 随即给出  $\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T) \leq C'\varepsilon$ , 对所有  $T$  同时成立。有限实频带  $I \Subset (0, \infty)$  上, 弱 bump 的反射振幅满足  $r_b(\omega, \varepsilon) = O_I(\varepsilon)$ , 而传播因子  $e^{2i\omega L}$  模长为 1; 因此该频带上的首阶响应有界为  $O_I(\varepsilon)$ , 并且对任意足够宽的频带, 由非零初值和非零 bump 耦合可得  $O(\varepsilon)$  的下界。这说明若全时域幂律成立, 最佳幂次不可能大于 1。

目前未证明 (4.2) 在  $\omega \rightarrow 0$ 、 $L \rightarrow \infty$  同时取极限时一致成立。原因是  $r_b$  在  $\omega \lesssim \varepsilon$  区域不再是  $O(\varepsilon)$ , 而低频反射会与 Regge–Wheeler 的长程低频结构和间距  $O(L^{-1})$  的窄腔模共振叠加。有限频带估计不能控制这些越来越密的窄峰; Price 尾和分支切贡献也包含在 (4.2) 中。由此, 本文不宣称已证明或反证完整的 (Q3c), 也不把候选最佳指数  $\alpha = 1$  说成定理。

题目要求的对数尺度窗口则有严格结论。若  $L = c \log(1/\varepsilon)$ , 取任意固定  $0 < \kappa < 2$  并令  $T_\varepsilon = \kappa L$ , 则充分小的  $\varepsilon$  满足  $T_\varepsilon \leq 2L - 13$ , 因而

$$\mathcal{E}_{\varepsilon,L}(T_\varepsilon) = 0, \quad \mathcal{M}_{\varepsilon,L}(T_\varepsilon) = 0 \quad (\text{若 mismatch 有定义}). \quad (4.3)$$

首个回波窗口本身位于  $T \simeq 2c \log(1/\varepsilon)$ , 故式 (4.3) 没有把首回波后的长时域误差一并控制。它严格证明: 即使在  $c > c_*$  时存在与原 QNM 相距  $O(1)$  的新极点, 在首个回波到达之前, 题定观测误差仍精确为零。

对完整 retarded 解作频率反演时, QNM 留数只是在可变形的复频积分路径上出现的项。完整结果还包括高频 prompt 项与由 Schwarzschild 远区长程势产生的零频分支切/晚时尾 [2, 1]。窄腔模的多个  $O(L^{-1})$  留数、prompt 响应和分支切项在有限时间区间内可相互抵消; 所以不能把有限个 QNM 指数和当作全 retarded 波形, 也不能把单个 pole 的大位移直接换算成  $\mathcal{E}$  的大值。此前对远处小 bump 的实频散射与时域计算也观察到主 ringdown 与延迟 echo 的区别, 但其波包和 bump 设定并非本题的紧支集初值及  $W$ [3]; 本题的因果结论和位移尺度已由上文直接推得。

## 5 结论与复核记录

已经证明: 初值归一化式 (1.1); 严格首达时间  $2L - 13$  与式 (2.5); 固定有限  $L, T$  的首阶 Duhamel 展开、其余项控制式 (2.3); 首回波固定宽度窗的式 (2.6); 当相应系数非零时, 绝对

误差首阶  $O(\varepsilon)$ 、mismatch 首阶  $O(\varepsilon^2)$ ；QNM 固定  $L$  的 Wronskian 位移公式与线性化参数  $\eta_L$ 、 $L\eta_L$ ；以及式 (4.3) 的对数时间因果窗口。

渐近匹配结论：在固定非零频率紧集、简单背景 Jost 零点及 bump 耦合非零的条件下，双势垒匹配给出  $\gamma \rightarrow 1/(2c)$  的新腔模分支。它依赖精确传输矩阵/Jost 匹配和远区渐近控制，不是把首阶位移线性外推所得。

尚未闭合：对所有  $L \geq L_0$  和  $T \geq 0$  的 (Q3c)。精确缺口是式 (4.2) 的低频一致  $L^2$  界；需要解析处理  $\omega \lesssim \varepsilon$  区域内 bump 反射率、RW 低频透射、腔模窄峰及分支切尾的联合权重。实频带下界已排除任何可能的  $\alpha > 1$ ，但还不能据此断言  $\alpha = 1$  的全时间上界成立。

符号复核使用本地 Wolfram Language 15.0.1。计算得到

$$\int_{-1}^1 W(z) dz = 1.2069003224378761753 \dots > 0.$$

并将  $\delta = \frac{i}{2L} W_k(-2iLq)$  代回模型方程  $\delta = qe^{2iL\delta}$ ，化简残差为零。该 CAS 检验只核对 bump 非零面积及 Lambert  $W$  代数，不替代 Jost 渐近和低频 resolvent 证明。没有运行数值时域或 QNM 求根程序。本机编译实际使用 SimSun 中文正文字体和 SimHei 无衬线字体；源文件在缺少这两种字体时分别回退到 FandolSong-Regular 与 FandolHei-Regular。

## 参考文献

- [1] R. H. Price, *Nonspherical Perturbations of Relativistic Gravitational Collapse. I. Scalar and Gravitational Perturbations*, *Phys. Rev. D* **5**, 2419–2438 (1972), doi:[10.1103/PhysRevD.5.2419](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.5.2419).
- [2] E. W. Leaver, *Spectral decomposition of the perturbation response of the Schwarzschild geometry*, *Phys. Rev. D* **34**, 384–408 (1986), doi:[10.1103/PhysRevD.34.384](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.34.384).
- [3] K. Kyutoku, H. Motohashi, and T. Tanaka, *Quasinormal modes of Schwarzschild black holes on the real axis*, *Phys. Rev. D* **107**, 044012 (2023), arXiv:2206.00671, doi:[10.1103/PhysRevD.107.044012](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.107.044012).